

Relatório de exemplo do paginar

Notebook sintético, feito só para mostrar como o `paginar` imprime **tabela larga**, **gráfico** e **texto** em uma folha A4 deitada. Os dados são gerados na hora, com semente fixa, e não representam nada real.

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)
meses = pd.date_range('2025-01-01', periods=12, freq='MS').strftime('%Y-%m')

vendas = pd.DataFrame({
    'mes': meses,
    'unidades': rng.integers(800, 2000, 12),
    'preco_medio': rng.normal(49.9, 6, 12).round(2),
    'devolucoes': rng.integers(5, 90, 12),
    'clientes_novos': rng.integers(40, 300, 12),
}).set_index('mes')

vendas['receita'] = (vendas.unidades * vendas.preco_medio).round(2)
vendas['ticket'] = (vendas.receita / vendas.clientes_novos).round(2)
vendas['taxa_devolucao'] = (100 * vendas.devolucoes / vendas.unidades).round(2)
vendas
```

Out[1]:

	unidades	preco_medio	devolucoes	clientes_novos	receita	ticket	taxa_devolucao
--	----------	-------------	------------	----------------	---------	--------	----------------

mes							
2025-01	907	50.67	77	216	45957.69	212.77	8.49
2025-02	1728	48.00	75	242	82944.00	342.74	4.34
2025-03	1585	49.80	28	237	78933.00	333.05	1.77
2025-04	1326	44.78	58	90	59378.28	659.76	4.37
2025-05	1319	55.18	19	134	72782.42	543.15	1.44
2025-06	1830	54.57	69	161	99863.10	620.27	3.77
2025-07	903	50.30	64	169	45420.90	268.76	7.09
2025-08	1636	56.66	35	51	92695.76	1817.56	2.14
2025-09	1041	52.71	10	182	54871.11	301.49	0.96
2025-10	913	44.74	87	80	40847.62	510.60	9.53
2025-11	1431	52.11	42	233	74569.41	320.04	2.94
2025-12	1970	44.15	80	217	86975.50	400.81	4.06

Uma tabela de sete colunas como essa é o caso que a impressão do Colab costuma cortar na margem direita. Em A4 deitado, com a escala padrão de 0,8, ela cabe inteira.

```
In [2]: resumo = vendas[['unidades', 'receita', 'ticket', 'taxa_devolucao']].agg(
        ['mean', 'std', 'min', 'max']).round(2)
        print(resumo.to_string())
```

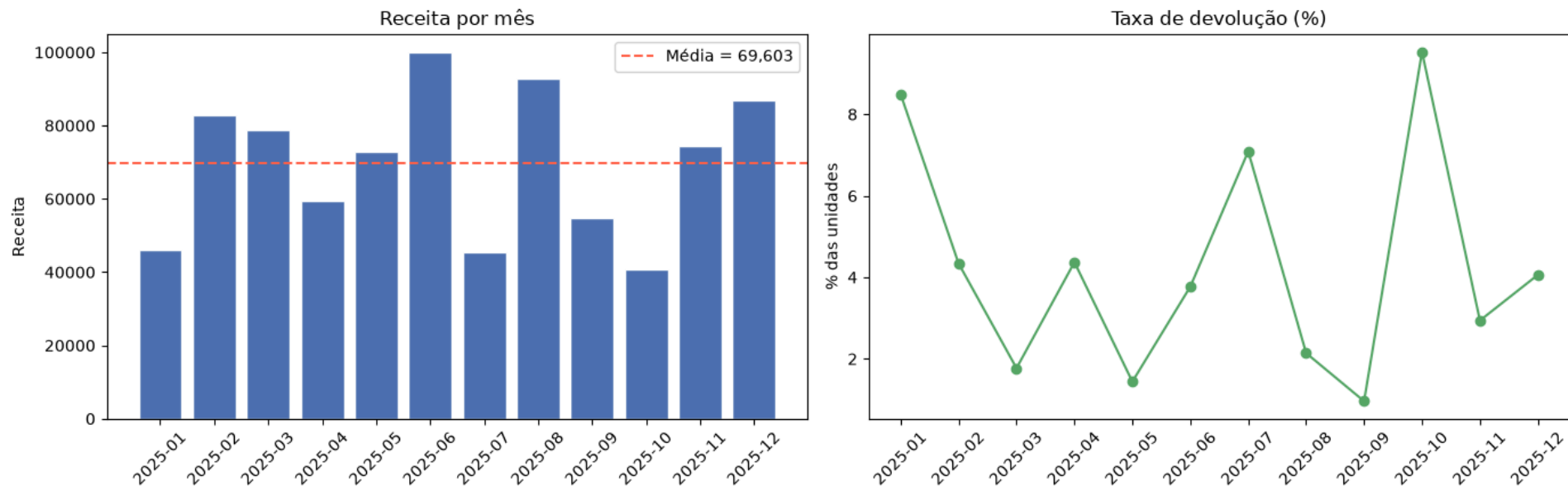
	unidades	receita	ticket	taxa_devolucao
mean	1382.42	69603.23	527.58	4.24
std	378.12	19869.75	430.54	2.78
min	903.00	40847.62	212.77	0.96
max	1970.00	99863.10	1817.56	9.53

```
In [3]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4.5))

axes[0].bar(vendas.index, vendas.receita, color='#4C72B0', edgecolor='white')
axes[0].axhline(vendas.receita.mean(), color='tomato', linestyle='--',
               label=f'Média = {vendas.receita.mean():,.0f}')
axes[0].set_title('Receita por mês')
axes[0].set_ylabel('Receita')
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=45)
axes[0].legend()

axes[1].plot(vendas.index, vendas.taxa_devolucao, marker='o', color='#55A868')
axes[1].set_title('Taxa de devolução (%)')
axes[1].set_ylabel('% das unidades')
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



O `paginar` evita quebrar figura e tabela no meio da página, então cada saída sai inteira em uma folha só. O rodapé traz o título do notebook, que ele lê do primeiro `#` do arquivo, e o número da página.